

Python第9次(第10周)作业

考试形式：开卷

考试时间：2024-4-29

院系：东吴学院 年级：2023 专业：非计算机专业

学号： 姓名： 分数：

一、选择题（每小题1.0分，共20.0分）

01. 见Python案例教程P120第1题。

- A. 减少代码重复
- B. 使程序模块化
- C. 使程序便于阅读
- D. 便于发挥程序员的创造力

02. 见Python案例教程P120第2题。

- A. 函数是一种功能抽象
- B. 使用函数的目的只是为了增加代码复用
- C. 函数名可以是任何有效的Python标识符
- D. 使用函数后，代码的维护难度降低了

03. 见Python案例教程P120第3题。

- A. 函数定义时必须有形参
- B. 函数中定义的变量只在该函数体中起作用
- C. 函数定义时必须带return语句
- D. 实参和形参的个数可以不相同，类型可以任意

04. 见Python案例教程P120第4题。

- A. 函数的实际参数和形式参数必须同名
- B. 函数的形式参数既可以是变量也可以是常量
- C. 函数的实际参数不可以是表达式
- D. 函数的实际参数可以是对其他函数的调用

05. 关于函数参数传递中形参与实参的说法正确的是（ ）。

- A. Python实行按值传递参数。值传递指调用函数时将常量或变量（实参）的值传递给函数的参数（形参）
- B. Python实行引用传递参数。引用传递指调用函数时将常量或变量（实参）的地址传递给函数的参数（形参）
- C. 在函数内部改变形参的值时，实参的值不会改变
- D. 实参和形参的名字必须相同

06. 见Python案例教程P120第6题。

- A. 必须存在形参
- B. 必须存在return语句
- C. 形参和return语句都是可有可无的

D. 形参和return语句要么都存在，要么都不存在

07. 见Python案例教程P121第7题。

- A. break
- B. continue
- C. pass
- D. nop

08. 见Python案例教程P121第8题。

- A. &
- B. \$
- C. *
- D. #

09. 见Python案例教程P121第10题。

- A. 局部变量屏蔽全局变量
- B. 全局变量屏蔽局部变量
- C. 该两个局部变量和全局变量都不可使用
- D. 该两个局部变量和全局变量在函数中互不干扰，各自发挥作用

10. 见Python案例教程P121第11题。

- A. [1, 2]
- B. [2, 1]
- C. [1, 1]
- D. [2, 2]

11. 见Python案例教程P121第12题。

- A. 12
- B. 22
- C. 56
- D. 408

12. 见Python案例教程P121第13题。

- A. 2
- B. 4
- C. 6
- D. 8

13. 见Python案例教程P121第14题。

- A. lambda是个表达式，不是语句
- B. 在lambda的格式中，“lambda 参数1, 参数2, ...”是由参数构成的表达式
- C. lambda可以用def定义一个命名函数替换
- D. 对mn=(lambda x,y:x if x<y else y)，则mn(3, 5)可以返回两个数字中的大者

14. 见Python案例教程P121第15题。

- A. 语法错误
- B. 6
- C. 3
- D. 1

15. 见Python案例教程P122第18题。

- A. 18 None
- B. 10 18
- C. UnboundLocalError
- D. 18 18

16. 见Python案例教程P122第19题。

- A. ([1, 2, 3, 4, 5])
- B. [12, 34, 56, 78]
- C. ([12, 34, 56, 78])
- D. [1, 2, 3, 4, 5]

17. 关于函数的描述，错误的选项是（ ）。

- A. Python使用def保留字定义一个函数
- B. Python程序里一定要有一个主函数
- C. 函数是一段具有特定功能的、可重用的语句组
- D. 使用函数的主要目的是降低编程难度和代码重用

18. 见Python案例教程P122第22题。

- A. fun(1, 2, 3)
- B. fun(1, , 3)
- C. fun(1)
- D. fun(1, 2)

19. 见Python案例教程P122第23题。

- A. 40
- B. 1024
- C. 200
- D. 400

20. 见Python案例教程P123第30题。

- A. 简单数据类型在函数内部用global保留字声明后，函数退出后该变量保留
- B. 全局变量指在函数之外定义的变量，在程序执行全过程有效
- C. 简单数据类型的局部变量仅在函数内部创建和使用，函数退出后变量被释放
- D. 对于组合数据类型的全局变量，如果在函数内部没有被真实创建的同名变量，则函数内部不可以直接使用并修改全局变量的值

二、填空题（每空2.0分，共20.0分）

01. 已知函数定义 `def demo(x, y, op):return eval(str(x)+op+str(y))`，那么表达式 `demo(3, 5, '-')` 的值为（ ）。

02. 已知函数定义 `def func(*p):return sum(p)`，那么表达式 `func(1,2,3)` 的值为（ ）。

03. 已知 `f = lambda n: len(bin(n)[bin(n).rfind('1')+1:])`，那么表达式 `f(6)` 的值为（ ）。

04. 如果函数中没有 `return` 语句或者 `return` 语句不带任何返回值，那么该函数的返回值为（ ）。

05. 执行下列程序后，运行结果是（ ）。

```
counter=1
num=0
def TestVar():
    global counter
    for i in (1,2,3):
        counter+=1
    num=10
TestVar()
print(counter,num)
```

06. 执行以下代码，运行结果是（ ）。

```
def split(s):
    return s.split("a")
s = "Happy birthday to you!"
print(split(s))
```

注意：请使用紧凑格式，不要加无效的空格。字符串定界符一律使用单引号。

07. 见Python案例教程P125第9题。

08. 以下程序的运行结果是（ ）。

```
def demo(a, b, c):
    print(a, b, c)
demo(c=1, *(2, 3))
```

09. 下面程序的功能是编写一个函数，接收整数参数 `t`，返回斐波那契数列中大于 `t` 的第一个数。请在横线处填入合适内容。

```
def demo(t):
    a, b = 1, 1
    while b<t:
        _____
    else:
        return b
```

```
print(demo(50))
```

注意：请使用紧凑格式，不要加无效的空格。

10. 下面程序的功能是编写一个函数，接收一个整数t为参数，打印杨辉三角前t行。请在横线处填入合适内容。

```
def demo(t):  
    print([1])  
    print([1,1])  
    line = [1,1]  
    for i in range(2,t):  
        r = []  
        for j in range(0,len(line)-1):  
            r.append(_____)  
        line = [1]+r+[1]  
        print(line)  
demo(10)
```

注意：请使用紧凑格式，不要加无效的空格。

三、编程题（每小题6.0分，共60.0分）

01. 编写一个自定义函数，参数为两个正整数，返回一个元组，其中第一个元素为最大公约数，第二个元素为最小公倍数。编写程序，输入两个正整数，调用自定义函数，输出最大公约数和最小公倍数的元组。

【注意】运行效果应如下所示，格式错误算结果错误。

测试1：（第1行为输入，第2行为输出）

```
12, 30  
(6, 60)
```

02. 见Python案例教程P125第6题。

编写程序，输入一对正整数，调用自定义函数，如果是幸运数对则输出Yes，否则就输出No。

【注意】运行效果应如下所示，格式错误算结果错误。

测试1：（第1行为输入，第2行为输出）

```
147, 150  
Yes
```

测试2：（第1行为输入，第2行为输出）

```
510, 507  
Yes
```

测试3：（第1行为输入，第2行为输出）

```
820, 769  
No
```

03. 编写一个自定义函数，用于计算一个正整数n的所有因子（包括1和本身）之和。编写程序，输入一个正整数n，调用自定义函数，输出该函数的返回值，即n的所有因子之和。

【注意】运行效果应如下所示，格式错误算结果错误。

测试1：（第1行为输入，第2行为输出）

10

18

04. 编写一个自定义函数，参数为一个二维列表，返回值则为其转置矩阵。编写程序，输入一个二维列表，调用该自定义函数，将矩阵转置后按行输出，并且每个元素的输出宽度为5位，右对齐。

【注意】运行效果应如下所示，格式错误算结果错误。

测试1：（第1行为输入，其余行为输出）

[[1, 2, 3], [4, 5, 6]]

```
1      4
2      5
3      6
```

05. 编写一个自定义函数，用于判断一个正整数是否为素数，并利用该函数验证哥德巴赫猜想，即任意大于等于4的偶数都可以分解为两个素数之和，要求输入一个大于等于4的偶数，输出该测试数据的所有无重复组合。要求每行的第一个数保持升序，并且每行的两个数也保持升序，数据之间没有任何空格。

【注意】运行效果应如下所示，格式错误算结果错误。

测试1：（第1行为输入，其余行为输出）

30

30=7+23

30=11+19

30=13+17

06. 见Python案例教程P125第7题。（不能使用内置函数max）

【注意】运行效果应如下所示，格式错误算结果错误。

测试1：（第1行为输入，第2行为输出）

56 34 87

87

07. 编写一个自定义函数，用来计算N!, 利用该函数计算组合数的值，计算公式如下：

$$\text{组合数 } C_m^n, \text{ 其中 } C_m^n = \frac{m!}{n!(m-n)!}。$$

编写程序，输入两个正整数m和n，，计算并输出组合数的结果。若输入的数据的数据不符合要求（m<n、m或n有负数以及n=0都是不符合要求），则输出Error。

【注意】运行效果应如下所示，格式错误算结果错误。

测试1：（第1行为输入，第2行为输出）

10 5

252

测试2：（第1行为输入，第2行为输出）

10 25

Error

测试3：（第1行为输入，第2行为输出）

-5 0

Error

08. 见Python案例教程P125第8题。

编写程序，要求用户输入两个正整数m和n，通过调用自定义函数，升序输出[m, n]之间的所有回文数（打印时每个数占5位宽度，右对齐），如果不存在回文数，则输出“No such number”。

【注意】运行效果应如下所示，格式错误算结果错误。

测试1：（第1行为输入，第2行为输出）

10, 50

11 22 33 44

测试2：（第1行为输入，第2行为输出）

30, 10

11 22

测试3：（第1行为输入，第2行为输出）

38, 42

No such number

09. 编写一个自定义函数，使用梯形法计算 $\sin(x)$ 在积分区间a和b之间的定积分（请参考Python案例教程P126的算法提示，n取1000）。要求由用户输入a和b的值，输出其定积分，要求保留3位小数。

【注意】运行效果应如下所示，格式错误算结果错误。

测试1：（第1行为输入，第2行为输出）

0, 3.14

2.000

测试2：（第1行为输入，第2行为输出）

3.14, 1.57

1.001

10. 编写一个自定义函数，用于判断整数n是否为水仙花数。所谓水仙花数是指一个三位数，其各位数字立方之和等于该数本身。例如： $153=1^3+5^3+3^3$ ，故153是一个水仙花数。编写程序，输入两个3位正整数m和n，按升序输出这两个数之间（均含）的所有水仙花数，并且每个数的输出宽度为5位，右对齐。如果它们之间没有水仙花数，则输出None。

【注意】运行效果应如下所示，格式错误算结果错误。

测试1：（第1行为输入，第2行为输出）

100, 400

153 370 371

测试2：（第1行为输入，第2行为输出）

500, 300

370 371 407

测试3：（第1行为输入，第2行为输出）

200, 300

None